எடுத்துக்காட்டு 5.3 பின்வரும் அடுத்துள்ள கோண இணைகளில் எவை நேரிய கோண இணைகளாக அமையும்?

(i) 89°, 91° (ii) 105°, 65° (iii) 117°, 62° (iv) 40°, 140°

தீர்வு

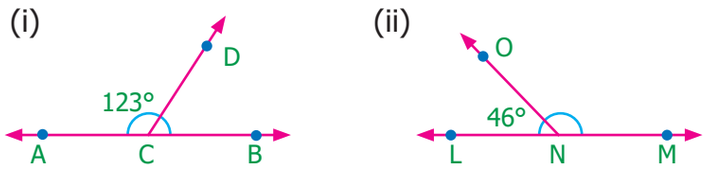
(i) $89° + 91° = 180°$ என்பதால், இவை நேரிய கோண இணை ஆகும்.

(ii) $105° + 65° = 170° \neq 180°$ என்பதால், இவை நேரிய கோண இணையாக அமையவில்லை.

(iii) $117° + 62° = 179° \neq 180°$ என்பதால், இவை நேரிய கோண இணையாக அமையவில்லை.

(iv) $40° + 140° = 180°$ என்பதால் இவை நேரிய கோண இணையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.4 விடுபட்ட கோணத்தைக் காண்க.



படம் 5.7

தீர்வு

(i) கொடுக்கப்பட்ட கோணங்கள் நேரிய கோண இணை என்பதால்,

$$\angle ACD + \angle BCD = 180°$$
$$123° + \angle BCD = 180°$$

இருபுறமும் $123°$ ஐக் கழிக்க

$$123° + \angle BCD - 123° = 180° - 123°$$
$$\angle BCD = 57°$$

(ii) கொடுக்கப்பட்ட கோணங்கள் நேரிய கோண இணை என்பதால்,

$$\angle LNO + \angle MNO = 180°$$
$$46° + \angle MNO = 180°$$

இருபுறமும் $46°$ ஐக் கழிக்க

$$46° + \angle MNO - 46° = 180° - 46°$$
$$\angle MNO = 134°$$

எடுத்துக்காட்டு 5.5 இரண்டு கோணங்கள் 3:2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன. அவை நேரிய கோண இணைகள் எனில் அவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

தேவையான கோணங்கள் $3x$ மற்றும் $2x$ என்க.

அவை, நேரிய கோண இணை என்பதால், அவற்றின் கூடுதல் $180°$ ஆகும்.

எனவே, $3x+2x = 180°$

$$5x = 180°$$

7th_Maths_T1_TM_Chp5.indd 93 20-12-2021 21:43:21